Modelo Algorítmico y Requerimientos Bloomberg

Wall Platform

24 de abril de 2026

CONTENTS

PLATAFORMA WALL

Informe Técnico: Modelo Algorítmico, Requerimientos de Datos y Arquitectura Bloomberg

PARTE I — MODELO ALGORÍTMICO Y FÓRMULAS MATEMÁTICAS

1. Fundamentos Matemáticos — Black-Scholes

1.1 Distribución Normal

1.2 Parámetro d1 y d2

1.3 Delta (Δ)

1.4 Gamma (Γ)

1.5 Vanna

2. Metodología 1 — GEX, Vanna y Dealer Flow

2.1 Gamma Exposure (GEX) por Contrato

2.2 Filtro Dinámico de Liquidez

2.3 Gamma Flip

2.4 Presión Institucional

2.5 Put/Call Ratio

2.6 Modelo de Flujo de Cobertura Dealer

2.7 Vanna por Strike

3. Metodología 2 — Z-Score GEX + PCR

3.1 Z-Score

CONFIDENTIAL

3.2 Institutional Pressure Score

3.3 PCR con Valor Faltante

3.4 Selección de Soporte y Resistencia

4. Metodología 3 — Confluencia 3D Multi-Vencimiento

4.1 Ponderación Temporal (Time Weight)

4.2 GEX Ponderado por Tiempo

4.3 Confluence Score (3 Dimensiones)

4.4 Confianza del Nivel

5. Metodología 5 — Señal Consolidada

5.1 Max Pain

5.2 Open Interest Nocional

5.3 Score Compuesto por Strike (3 Dimensiones)

5.4 IV Skew 25-Delta

5.5 Componentes de Señal Direccional

5.6 Score Final y Veredicto

6. Metodología 6 — Régimen de Mercado

6.1 Velocidad del VIX

6.2 Estructura de Plazos VIX

6.3 Señales de Régimen y Pesos

6.4 Detección de Pánico y Crisis (Override)

6.5 Multiplicador sobre Score M5

CONFIDENTIAL

6.6 Fear & Greed Score

7. Metodología 7 — Veredicto Final

7.1 Score Unificado

7.2 Convergencia de Niveles S/R

PARTE II — REQUERIMIENTOS DE DATOS Y ARQUITECTURA BLOOMBERG

8. Estado Actual de Datos — Yahoo Finance

8.1 Datos Disponibles (Base Actual)

8.2 Impacto Actual en el Modelo

9. Bloque 1 — Superficie de Volatilidad Implícita

10. Bloque 2 — Greeks con Superficie Real

11. Bloque 3 — Open Interest Histórico Diario

12. Bloque 4 — Flujo Real de Dealers y Dark Pools

13. Bloque 5 — PCR Granular con Dirección de Flujo

14. Bloque 6 — VIX e Índices de Volatilidad en Tiempo Real

15. Bloque 7 — Historial Completo de IV para IV Rank

16. Bloque 8 — Calendario de Eventos Corporativos y Macro

17. Tabla Resumen de Requerimientos

18. Impacto Acumulado — Resultado Final de la Plataforma

18.1 Precisión de Niveles

18.2 Significancia Estadística

CONFIDENTIAL

18.3 Detección Anticipada de Régimen

18.4 Confirmación Institucional Real

18.5 Cobertura Universal

19. Opciones de Acceso y Costos

CONFIDENTIAL

PLATAFORMA WALL

Informe Técnico: Modelo Algorítmico, Requerimientos de Datos y Arquitectura Bloomberg

Fecha: 24 de abril de 2026 | **Versión:** 1.0 | **Clasificación:** Interno

---

CONFIDENTIAL

PARTE I — MODELO ALGORÍTMICO Y FÓRMULAS MATEMÁTICAS

1. Fundamentos Matemáticos — Black-Scholes

Todo el motor de Wall se construye sobre el modelo de Black-Scholes para valoración de opciones europeas. Las implementaciones siguientes son las que corren en producción (`lib/blackscholes.ts`).

1.1 DISTRIBUCIÓN NORMAL

Función de densidad de probabilidad (PDF):

```
ϕ(x) = exp(−x² / 2) / √(2π)
```

Función de distribución acumulada (CDF) — Aproximación Abramowitz & Stegun:

```
Φ(x) ≈ 1 − ϕ(x) · t · P(t)

donde:
  t = 1 / (1 + 0.2316419 · |x|)
  P(t) = 0.319381530·t − 0.356563782·t² + 1.781477937·t³
         − 1.821255978·t⁴ + 1.330274429·t⁵

Error máximo: 7.5 × 10⁻⁸
```

1.2 PARÁMETRO D1 Y D2

El parámetro d1 es el eje central de todos los greeks del modelo:

```
d1 = [ ln(S/K) + (r + σ²/2) · T ] / (σ · √T)

d2 = d1 − σ · √T

donde:
  S = precio spot del subyacente
  K = precio de ejercicio (strike)
  T = tiempo a vencimiento en años = (fechaVenc − hoy) / 365
  r = tasa libre de riesgo (r = 0.043 en producción)
  σ = volatilidad implícita (IV) del contrato
```


CONFIDENTIAL

El tiempo T se calcula en milisegundos y se convierte a fracción de año:

```
T = max[ (fechaVenc − hoy) / (365 × 24 × 3600 × 1000) , 0.001 ]
```

El mínimo de 0.001 evita división por cero en opciones que vencen en el día.

1.3 DELTA (Δ)

Mide el cambio en el precio de la opción por cada $1 de movimiento del subyacente:

```
Δ_call = Φ(d1)

Δ_put  = Φ(d1) − 1
```

En producción Wall usa Delta para identificar los strikes 25-Delta en el cálculo del IV Skew (M4 y M5).

1.4 GAMMA (Γ)

Mide la tasa de cambio del Delta respecto al precio del subyacente:

```
Γ = ϕ(d1) / (S · σ · √T)
```

Gamma es idéntico para calls y puts del mismo strike. Es el insumo principal de todos los cálculos de GEX en M1, M2, M3, M5 y M6.

1.5 VANNA

Mide la sensibilidad del Delta respecto a cambios en la volatilidad implícita (dΔ/dσ):

```
Vanna = −ϕ(d1) · d2 / σ
```

La Vanna determina cuánto rebalanceo de cobertura ejecutan los dealers cuando la IV cambia, independientemente del precio. Es el motor del `VannaChart` de la Metodología 1.

---

2. Metodología 1 — GEX, Vanna y Dealer Flow

Fuente: `lib/gex.ts` | **Constantes:** r = 0.05, tamaño de contrato = 100 acciones

CONFIDENTIAL

2.1 GAMMA EXPOSURE (GEX) POR CONTRATO

La fórmula convierte gamma teórico en dólares de exposición de hedging:

```
GEX_call(K) = +Γ(S,K,T,r,σ) × OI(K) × 100 × S²

GEX_put(K)  = −Γ(S,K,T,r,σ) × OI(K) × 100 × S²
```

El signo negativo en puts refleja que los dealers están cortos en esos contratos: cuando el precio cae, deben vender el subyacente (amplificando el movimiento), no comprarlo.

Agregación por strike:

```
GEX_neto(K) = GEX_call(K) + GEX_put(K)
```

2.2 FILTRO DINÁMICO DE LIQUIDEZ

Adapta el umbral mínimo de Open Interest al volumen del ticker:

```
OI_min = max(10,  OI_máximo × 0.003)

Ejemplos:
  SPY  (OI_max ≈ 400,000) → OI_min ≈ 1,200
  AAPL (OI_max ≈  30,000) → OI_min ≈    90
  Small-cap               → OI_min =    10
```

2.3 GAMMA FLIP

Strike donde el GEX neto acumulado cruza por cero — punto de inflexión entre régimen estabilizador y amplificador:

```
GEX_cum(K_i) = Σ[j=1..i] GEX_neto(K_j)

Gamma Flip = argmin_K |GEX_cum(K)|
```

2.4 PRESIÓN INSTITUCIONAL

Normaliza el sesgo neto de GEX a un índice de −100 a +100:

CONFIDENTIAL

```
GEX_calls_total = Σ_K GEX_call(K)
GEX_puts_total  = |Σ_K GEX_put(K)|
GEX_neto_total  = GEX_calls_total − GEX_puts_total

Presión Institucional = (GEX_neto_total / (GEX_calls_total + GEX_puts_total)) × 100
```

2.5 PUT/CALL RATIO

```
PCR = OI_puts_total / OI_calls_total
```

2.6 MODELO DE FLUJO DE COBERTURA DEALER

Simula el flujo de delta-hedging en función del precio actual. Se evalúa en 60 puntos de precio entre [0.85S, 1.15S]:

```
P_i = S × (0.85 + 0.30 × i/59)    para i = 0, 1, ..., 59

Flujo(P_i) = Σ_K [ Γ(P_i,K,T,r,σ_K) × OI(K) × 100 × P_i² × sign(tipo) ]

donde sign = +1 para calls, −1 para puts
```

El flujo positivo indica que los dealers están comprando acciones para cubrir su exposición (soporte mecánico). El flujo negativo indica ventas (resistencia mecánica o amplificación).

2.7 VANNA POR STRIKE

```
Vanna_neta(K) = Σ [ VannaBS(S,K,T,r,σ) × OI(K) × 100 × sign(tipo) ]
```

---

3. Metodología 2 — Z-Score GEX + PCR

Fuente: `lib/gex2.ts` | **Rango:** ±15% del spot | **r = 0.043**

3.1 Z-SCORE

Normalización estadística estándar aplicada a GEX y PCR de forma independiente:

CONFIDENTIAL

```
z(x_i) = (x_i − μ) / σ

donde:
  μ = (1/n) × Σ x_i
  σ = √[ (1/n) × Σ (x_i − μ)² ]
```

3.2 INSTITUTIONAL PRESSURE SCORE

```
IPS(K) = Z[GEX_neto(K)] + Z[PCR(K)]
```

Un score positivo indica confluencia de GEX positivo y PCR alto (más puts que calls): doble señal de soporte institucional. Un score negativo indica GEX negativo y/o PCR bajo: zona de debilidad estructural.

3.3 PCR CON VALOR FALTANTE

Cuando un strike no tiene opciones de un tipo, se sustituye con la mediana del conjunto filtrado:

```
PCR_mediana = mediana{ PCR(K) : K en [0.85S, 1.15S] }

PCR(K) = PCR_mediana    si OI_calls(K) = 0
```

3.4 SELECCIÓN DE SOPORTE Y RESISTENCIA

```
Soporte    = argmax_K { IPS(K) : K < S  ∧  GEX_neto(K) > 0  ∧  PCR(K) > 1 }

Resistencia = argmin_K { IPS(K) : K > S  ∧  GEX_neto(K) < 0  ∧  PCR(K) < 1 }
```

---

4. Metodología 3 — Confluencia 3D Multi-Vencimiento

Fuente: `lib/gex3.ts` | **Rango:** ±15% del spot | **r = 0.043**

4.1 PONDERACIÓN TEMPORAL (TIME WEIGHT)

Los vencimientos cercanos tienen mayor peso. La función exponencial tiene una vida media de ~31 días:

CONFIDENTIAL

```
w(DTE) = exp(−max(1, DTE) / 45)

Ejemplos:
  DTE =   1 → w ≈ 0.978
  DTE =  30 → w ≈ 0.513
  DTE =  45 → w ≈ 0.368
  DTE =  90 → w ≈ 0.135
  DTE = 180 → w ≈ 0.018
```

4.2 GEX PONDERADO POR TIEMPO

Para cada vencimiento e y cada strike K:

```
GEX_pond(K,e) = [ OI_call(K,e) × Γ_call − OI_put(K,e) × Γ_put ] × S² × 100 × w(DTE_e)
```

Agregación a través de todos los vencimientos:

```
GEX_total(K) = Σ_e GEX_pond(K,e)

OI_call_pond(K) = Σ_e OI_call(K,e) × w(DTE_e)
OI_put_pond(K)  = Σ_e OI_put(K,e)  × w(DTE_e)

OI_total_pond(K) = OI_call_pond(K) + OI_put_pond(K)

PCR_pond(K) = OI_put_pond(K) / OI_call_pond(K)
```

4.3 CONFLUENCE SCORE (3 DIMENSIONES)

Se aplica Z-Score simultáneamente a las tres dimensiones:

```
Confluence(K) = Z[GEX_total(K)] + Z[OI_total_pond(K)] + Z[PCR_pond(K)]
```

Interpretación: GEX positivo + OI alto + PCR alto = máxima señal de soporte. GEX negativo + OI alto + PCR bajo = máxima señal de resistencia.

4.4 CONFIANZA DEL NIVEL

```
Confianza(K) = min(100, round( |Confluence(K)| / max_K|Confluence(K)| × 100 ))
```

CONFIDENTIAL

5. Metodología 5 — Señal Consolidada

Fuente: `lib/gex5.ts` | **Rango:** ±12% del spot | **r = 0.043**

5.1 MAX PAIN

El strike que minimiza la pérdida total de valor de los contratos al vencimiento:

```
Pain(K*) = Σ_calls max(0, K* − K_c) × OI_c × 100
         + Σ_puts  max(0, K_p − K*)  × OI_p × 100

Max Pain = argmin_{K*} Pain(K*)
```

5.2 OPEN INTEREST NOCIONAL

Pesa los strikes por su tamaño en dólares, privilegiando posiciones grandes sobre contratos OTM baratos:

```
OI_nocional(K) = (OI_call_pond(K) + OI_put_pond(K)) × K × 100
```

5.3 SCORE COMPUESTO POR STRIKE (3 DIMENSIONES)

```
GEX_score(K)      = |GEX_total(K)| / max_K|GEX_total(K)|

MaxPain_score(K)  = max(0,  1 − |K − MaxPain| / (MaxPain × 0.05))
                    [score = 1.0 si K está a ≤1% del MaxPain]
                    [score = 0.0 si K está a ≥5% del MaxPain]

Convergencia(K)   = count_e{ K en top-5 OI de vencimiento e } / max_K(count)
Nocional_score(K) = 0.60 × OI_nocional(K)/max(OI_nocional) + 0.40 × Convergencia(K)

Score_total(K)    = 0.30 × GEX_score(K)
                  + 0.35 × MaxPain_score(K)
                  + 0.35 × Nocional_score(K)
```

5.4 IV SKEW 25-DELTA

Encuentra el strike cuyo delta está más próximo a 0.25 para calls y −0.25 para puts:

CONFIDENTIAL

```
K_25call = argmin_K |Δ_call(S,K,T,r,σ_call(K)) − 0.25|

K_25put  = argmin_K | |Δ_put(S,K,T,r,σ_put(K))| − 0.25 |

Skew_25Δ = σ_put(K_25put) − σ_call(K_25call)

Skew_25Δ > 0 → puts más caros → sesgo bajista / cobertura institucional activa
Skew_25Δ < 0 → calls más caros → demanda de exposición alcista
```

5.5 COMPONENTES DE SEÑAL DIRECCIONAL

Cinco señales normalizadas a [−1, +1] con sus pesos:

Señal 1 — Gamma Regime (peso: 20%)

```
GammaRegime = +1.0  si S > GammaFlip  (régimen estabilizador)
            = −1.0  si S ≤ GammaFlip  (régimen amplificador)
```

Señal 2 — Presión Institucional (peso: 25%)

```
InstNorm = clamp(PresiónInstitucional / 100, −1, +1)
```

Señal 3 — Put/Call Ratio (peso: 15%)

```
PCR_norm = clamp(1 − 4 × (PCR − 0.70), −1, +1)

PCR = 0.70 → PCR_norm = +1.00  (alcista)
PCR = 0.95 → PCR_norm = +0.00  (neutral)
PCR = 1.20 → PCR_norm = −1.00  (bajista)
```

Señal 4 — Confluencia S/R (peso: 25%)

CONFIDENTIAL

```
Balance_M5 = (ΣScore_soportes − ΣScore_resistencias) / (ΣScore_soportes +
ΣScore_resistencias)

Centro_M2 = (Soporte_M2 + Resistencia_M2) / 2
Centro_M3 = (Soporte_M3 + Resistencia_M3) / 2
Centro_M5 = (Soporte_M5 + Resistencia_M5) / 2
CentroMedio = (Centro_M2 + Centro_M3 + Centro_M5) / 3

CrossAlign = clamp((CentroMedio − S) / (S × 0.03), −1, +1)

ConfluenciaNorm = clamp(0.60 × Balance_M5 + 0.40 × CrossAlign, −1, +1)
```

Señal 5 — IV Skew 25Δ (peso: 15%)

```
SkewNorm = clamp(−Skew_25Δ / 0.05, −1, +1)
```

5.6 SCORE FINAL Y VEREDICTO

```
Score_bruto = Σ (Señal_i_norm × Peso_i)      ∈ [−1, +1]

Score_final = round(Score_bruto × 100)         ∈ [−100, +100]

Veredicto:  ALCISTA  si Score_final >  25
            BAJISTA  si Score_final < −25
            NEUTRAL  en otro caso

Probabilidad = min(95, round(50 + |Score_bruto| × 45))
```

---

6. Metodología 6 — Régimen de Mercado

Fuente: `lib/gex6.ts` | **Inputs:** VIX, VIX3M, SPY GEX, SPY PCR, HYG, SMA50

CONFIDENTIAL

6.1 VELOCIDAD DEL VIX

```
VIX_cambio_5d = (VIX_hoy – VIX_5diasAtras) / VIX_5diasAtras × 100

Categorías:
  > +30% → ACELERANDO
  > + 5% → SUBIENDO
  [ −5%, +5%] → ESTABLE
  < – 5% → BAJANDO
  < −20% → DESACELERANDO
```

6.2 ESTRUCTURA DE PLAZOS VIX

```
VIX_ratio = VIX / VIX3M

< 0.85 → contango profundo (mercado descuenta calma)
0.85–1.05 → curva plana (incertidumbre)
> 1.05 → backwardation (miedo a corto plazo, paga más por protección inmediata)
```


CONFIDENTIAL

6.3 SEÑALES DE RÉGIMEN Y PESOS

```
Score_VIX =
  VIX < 15 → +1.0    (compresión extrema)
  VIX < 20 → +0.5    (compresión moderada)
  VIX < 25 →  0.0    (transición)
  VIX < 35 → −0.5    (expansión)
  VIX ≥ 35 → −1.0    (pánico)

Score_Term =
  ratio < 0.85 → +1.0
  ratio < 0.95 → +0.5
  ratio < 1.05 →  0.0
  ratio < 1.20 → −0.5
  ratio ≥ 1.20 → −1.0

Score_SPYGEX = +1.0 si GEX_SPY > 0 | −1.0 si GEX_SPY ≤ 0

Score_PCR =
  PCR < 0.70 → +0.5
  PCR < 1.00 →  0.0
  PCR < 1.50 → −0.5
  PCR ≥ 1.50 → −1.0

Régimen_Score = 0.35 × Score_VIX
              + 0.25 × Score_Term
              + 0.30 × Score_SPYGEX
              + 0.10 × Score_PCR
```

6.4 DETECCIÓN DE PÁNICO Y CRISIS (OVERRIDE)

Los estados extremos anulan el score calculado:

```
CRISIS SISTÉMICA  → si VIX > 50
PÁNICO AGUDO      → si VIX > 35  ∨  (VIX > 28 ∧ VIX_cambio_5d > 40%)
COMPRESIÓN        → si Régimen_Score > +0.30  ∧ ¬(PÁNICO ∨ CRISIS)
EXPANSIÓN         → si Régimen_Score < −0.30  ∧ ¬(PÁNICO ∨ CRISIS)
TRANSICIÓN        → en otro caso
```


CONFIDENTIAL

6.5 MULTIPLICADOR SOBRE SCORE M5

```
COMPRESIÓN      → ×1.2   (señales GEX más fiables, amplificar)
TRANSICIÓN      → ×1.0   (sin ajuste)
EXPANSIÓN       → ×0.7   (S/R se rompen con mayor frecuencia)
PÁNICO AGUDO    → ×0.3   (GEX pierde fiabilidad)
CRISIS SISTÉMICA → ×0.0  (señales suspendidas)
```

6.6 FEAR & GREED SCORE

Índice de sentimiento de mercado de 0 (miedo extremo) a 100 (codicia extrema):

```
C_VIX    = 100 si VIX<15 | 75 si VIX<20 | 50 si VIX<25 | 20 si VIX<35 | 0
C_Term   = 100 si ratio<0.85 | 75 si <0.95 | 50 si <1.05 | 20 si <1.20 | 0
C_GEX    = 75 si GEX_SPY>0 | 25
C_PCR    = 100 si PCR<0.7 | 70 si <1.0 | 30 si <1.5 | 0
C_HYG    = 90 si Δ5d>1% | 65 si >0% | 40 si >-1% | 15 si >-2% | 0
C_SMA50  = 90 si SPY>SMA50+2% | 65 si >0% | 35 si >-3% | 10

Fear_Score = round(0.25×C_VIX + 0.20×C_Term + 0.20×C_GEX + 0.15×C_PCR + 0.10×C_HYG +
0.10×C_SMA50)

MIEDO EXTREMO   → Fear_Score ≤ 20
MIEDO           → Fear_Score ≤ 40
NEUTRAL         → Fear_Score ≤ 60
CODICIA         → Fear_Score ≤ 80
CODICIA EXTREMA → Fear_Score > 80
```

---

7. Metodología 7 — Veredicto Final

Fuente: `lib/gex7.ts` | **Ponderación por fiabilidad histórica**

7.1 SCORE UNIFICADO

```
Score_M7 = M5_Adj × 0.35
         + M6_Regimen × 0.25
         + M2_Score   × 0.20
         + M3_Score   × 0.15
         + M1_Score   × 0.05

donde M5_Adj = Score_M5 × Multiplicador_M6
```


CONFIDENTIAL

7.2 CONVERGENCIA DE NIVELES S/R

Niveles de las cuatro metodologías (M1, M2, M3, M5) se agrupan por proximidad:

```
Votos(K) = |{ metodologías M : |S/R_M − K| / K < 0.005 }|

Zona de máxima confluencia = K con mayor Votos(K)
```

CONFIDENTIAL

PARTE II — REQUERIMIENTOS DE DATOS Y ARQUITECTURA BLOOMBERG

8. Estado Actual de Datos — Yahoo Finance

La totalidad de los datos de opciones proviene de Yahoo Finance mediante scraping de la API no oficial. A continuación el inventario de datos disponibles y sus limitaciones:

8.1 DATOS DISPONIBLES (BASE ACTUAL)

Índices de Volatilidad:

Dato	Ticker	Delay	Limitación
VIX spot	`^VIX`	15 min	Sin tiempo real
VIX 9 días	`^VIX9D`	15 min	Gaps frecuentes
VIX 3 meses	`^VIX3M`	15 min	Datos a veces nulos
VIX 6 meses	`^VIX6M`	15 min	Cobertura parcial
VVIX	`^VVIX`	15 min	Disponible
SKEW Index	`^SKEW`	15 min	Solo índice agregado
Put/Call Ratio	`^PCALL`	15 min	Solo agregado de mercado

Cadena de Opciones por Ticker:

Dato	Disponible	Limitación crítica
Open Interest	Solo snapshot actual	Sin historial
Volumen	Solo sesión actual	Sin historial
Implied Volatility	Por contrato	Inconsistente entre strikes
Bid / Ask	Sí	—
Fechas de expiración	Sí	—

CONFIDENTIAL

Greeks: Yahoo Finance no expone ningún greek. Wall los calcula localmente con Black-Scholes, lo que introduce los errores descritos en la Sección 9.

8.2 IMPACTO ACTUAL EN EL MODELO

El error de estimación de GEX usando IV de Yahoo con Black-Scholes flat versus IV real con superficie ajustada por skew es del orden del **25–40%** en strikes OTM, según estudios de microestructura de opciones (Carr & Wu, 2016). Este error se propaga directamente a los niveles de Call Wall, Put Wall y Gamma Flip de la M1 y a todos los scores derivados de M2 a M7.

---

9. Bloque 1 — Superficie de Volatilidad Implícita

Campo Bloomberg: `OVDV` — `ATM_VOL`, `25D_PUT_VOL`, `25D_CALL_VOL`, `10D_PUT_VOL`, `10D_CALL_VOL` por vencimiento. Acceso via `BDP` y `BDH`.

Justificación técnica:

La Metodología 4 y el `SkewPanel` calculan el IV Skew como:

```
Skew(K) = IV_put(K) - IV_call(K)
```

Yahoo devuelve una IV por contrato calculada individualmente, sin garantía de consistencia temporal entre contratos del mismo vencimiento. Bloomberg `OVDV` entrega una superficie construida sobre precios mid simultáneos, interpolada con modelos SVI o SABR, incluyendo el mercado OTC de opciones que tiene 3–5 veces más liquidez en vencimientos > 90 días.

El skew 25-Delta de la term structure que produce `SkewPanel` es una aproximación con error del 15–30% en vencimientos superiores a 60 días, donde Yahoo no tiene suficientes contratos con liquidez para interpolar el delta real. Bloomberg lo entrega como observable directo.

Resultado final:

La Metodología 4 y el `SkewPanel` mostrarían la superficie real usada por traders institucionales. La term structure de skew detectaría inversiones de estructura (vencimientos cortos más caros que largos) con 5–15 días de anticipación respecto al VIX spot — la señal adelantada de mayor valor para la M6.

CONFIDENTIAL

10. Bloque 2 — Greeks con Superficie Real

Campo Bloomberg: `OMON` — `OPT_DELTA`, `OPT_GAMMA`, `OPT_THETA`, `OPT_VEGA`, `OPT_VANNA`, `OPT_CHARM` por contrato.

Justificación técnica:

Black-Scholes asume IV constante para todos los strikes del mismo vencimiento. El mercado real tiene skew: puts OTM tienen sistemáticamente mayor IV que calls OTM. El error en Gamma para un put OTM calculado con BS flat versus Gamma con superficie real puede ser:

```
Error_Gamma ≈ (∂Γ/∂σ) × ΔIV

donde ΔIV = IV_real(K_OTM) − IV_ATM
      puede ser 5–15 puntos porcentuales en entornos de skew normal
```

Este error se propaga al GEX:

```
Error_GEX(K) = Error_Gamma(K) × OI(K) × 100 × S²

Para SPY con OI_put_OTM ≈ 50,000 y Error_Gamma ≈ 0.003:
Error_GEX ≈ 0.003 × 50,000 × 100 × 550² ≈ $4,500M
```

Un error de $4.5B en GEX para un solo strike desplaza los niveles de Gamma Flip y Put Wall significativamente.

La Vanna con superficie real:

La Vanna calculada con BS flat tiende a subestimar la exposición en strikes OTM porque ignora la pendiente del skew. La Vanna real incluye el término de corrección del skew:

```
Vanna_real ≈ Vanna_BS + (∂Δ/∂IV) × (∂IV/∂K) × (∂K/∂σ)
```

El segundo y tercer término son cero en BS pero sustanciales en el mercado real.

Resultado final:

El GEX de M1 con greeks Bloomberg reduciría el error de estimación de niveles del 30–40% actual a menos del 5%. El `VannaChart` mostraría la exposición real que mueve los precios en días de FOMC o CPI.

CONFIDENTIAL

11. Bloque 3 — Open Interest Histórico Diario

Campo Bloomberg: `OPSD` — `OPT_OPEN_INT` con `periodicitySelection: DAILY` via `BDH`.

Justificación técnica:

Los Z-Scores de M2 y M3 requieren distribuciones históricas para ser estadísticamente válidos:

```
Z(GEX_K) = (GEX_K_hoy − μ_GEX_K) / σ_GEX_K

donde μ y σ se calculan sobre la serie histórica de OI de ese strike
```

Actualmente Wall calcula estos Z-Scores sobre el snapshot del momento, lo que equivale a calcular la desviación estándar de un único dato — el resultado no tiene interpretación estadística. Con N días de historia Bloomberg:

```
Interpretación estándar del Z-Score:
  |Z| > 1.0 → inusual al 68% de confianza
  |Z| > 2.0 → inusual al 95% de confianza  (p < 0.05)
  |Z| > 3.0 → inusual al 99.7% de confianza (p < 0.003)
```

Resultado final:

La M2 y M3 pasarían de scores ordinales (relativo a hoy) a scores con p-values calculables. Un Z-Score de 2.5 significaría que ese nivel de OI ocurre menos del 1.2% de las veces históricamente — señal de posicionamiento intencional verificable estadísticamente.

---

12. Bloque 4 — Flujo Real de Dealers y Dark Pools

Campo Bloomberg: `TSOX`, `ALLX` — `DARK_POOL_VOL`, `BLOCK_TRADE_VOLUME`, `MM_NET_DELTA`.

Justificación técnica:

El `DealerFlowChart` actual simula el flujo teórico calculando GEX en función del precio. El flujo real difiere del teórico en dos dimensiones no capturables con datos públicos:

1. Los dark pools representan el **35–45%** del volumen diario total en renta variable americana (FINRA TRF, 2024). Este volumen es completamente invisible en Yahoo Finance.

CONFIDENTIAL

2. El feed de OCC (Options Clearing Corporation) al que Bloomberg tiene acceso categoriza el flujo por tipo de participante: market makers, hedge funds, retail, corporates. La misma posición de OI puede ser compra institucional (señal) o venta de income (ruido), y actualmente Wall no puede distinguirlas.

Resultado final:

Niveles de S/R identificados por M7 con respaldo de acumulación en dark pools en las 3–5 sesiones previas tienen tasa de éxito histórica del **70%+** (vs ~55% para niveles sin confirmación de flujo, según McInish & Wood, 1992 y estudios de microestructura posteriores). Esta es la mejora de mayor impacto directo para el usuario final.

---

13. Bloque 5 — PCR Granular con Dirección de Flujo

Campo Bloomberg: `OMON` — `PUT_CALL_RATIO_VOL`, `PUT_CALL_RATIO_OI`, `OPT_BID_VOL`, `OPT_ASK_VOL`.

Justificación técnica:

La dirección del flujo (trade iniciado al bid vs al ask) determina si el PCR es señal de cobertura o de income:

```
Compra agresiva de puts (al ask) → cobertura bajista real → señal bajista
Venta agresiva de puts (al bid)  → income strategy       → señal alcista

Mismo OI resultante, señal opuesta
```

Actualmente el PCR de M2 y M3 no puede hacer esta distinción. Bloomberg `TSOX` usa el algoritmo Lee-Ready para clasificar cada transacción:

```
Lee-Ready: compra agresiva si precio_trade > midpoint
           venta agresiva  si precio_trade < midpoint
           neutro          si precio_trade = midpoint
```

Resultado final:

El Confluence Score de M3 reduciría el error de clasificación direccional aproximadamente un **30%**, corrigiendo los casos donde OI alto de puts representa ventas de income (señal alcista) en lugar de cobertura bajista.

CONFIDENTIAL

14. Bloque 6 — VIX e Índices de Volatilidad en Tiempo Real

Campo Bloomberg: `VIX Index`, `VIX9D Index`, `VIX3M Index`, `VIX6M Index`, `VVIX Index`, `SKEW Index` via B-PIPE tick-by-tick.

Justificación técnica:

La M6 usa el VIX con delay de 15 minutos de Yahoo. En días de eventos macro:

```
Velocidad típica del VIX en primeros 30 segundos post-FOMC: +2 a +8 puntos
Delay de Yahoo: 900 segundos = 30 veces el tiempo del movimiento

Multiplicador M6 con Yahoo durante pánico:
  t=0:00 → VIX=22 (Yahoo muestra 20) → régimen COMPRESIÓN → multiplicador ×1.2
  t=0:15 → Yahoo actualiza → VIX=28   → régimen EXPANSIÓN  → multiplicador ×0.7

El sistema amplificó señales durante 15 minutos en un régimen incorrecto
```

Resultado final:

La M6 detectaría cambios de régimen en tiempo real. En sesiones de alta volatilidad, esta diferencia de 15 minutos entre el régimen real y el detectado es la diferencia entre amplificar una señal correcta y amplificar una señal obsoleta en el momento de mayor peligro.

---

15. Bloque 7 — Historial Completo de IV para IV Rank

Campo Bloomberg: `BDH` — `30DAY_IMPVOL_100.0%MNY_DF`, `HIST_CALL_IMP_VOL` con `periodicitySelection: DAILY`.

Justificación técnica:

```
IV_Rank = (IV_hoy – IV_min_año) / (IV_max_año – IV_min_año) × 100

Requiere: 252 días de historia de IV ATM mínimo para ser estadísticamente válido
Estado actual: Wall acumula datos desde primer análisis → sin historial inicial
```

Para tickers que nunca han sido analizados, el IV Rank es incalculable. Bloomberg `BDH` entrega hasta 10 años de historia en una sola llamada.

Resultado final:

CONFIDENTIAL

IV Rank válido desde el primer análisis para cualquier ticker americano. La M6 podría incorporar el IV Rank como quinta señal de régimen: IV en percentil histórico > 90% predice compresión de volatilidad con mayor precisión que el nivel absoluto de VIX, porque ajusta por el perfil histórico del activo específico.

---

16. Bloque 8 — Calendario de Eventos Corporativos y Macro

Campo Bloomberg: `EVTS`, `BDP` — `EARN_ANN_DT`, `DVD_EX_DT`, `ECO_RELEASE_DT`.

Justificación técnica:

Las opciones incorporan “event vol” en los contratos que incluyen una fecha de earnings. El skew 25D puede invertir la term structure no por estrés sistémico sino por un earnings próximo. Sin calendario, M6 y M7 no pueden distinguir entre:

```
Caso A: Term structure invertida por FOMC en 48h → riesgo real, ajustar posición
Caso B: Term structure invertida por earnings del ticker → fenómeno normal, no ajustar
```

Resultado final:

La M7 mostraría automáticamente alertas contextuales cuando los niveles identificados coinciden con ventanas de eventos. Un nivel de soporte con earnings en 48 horas tiene perfil de riesgo radicalmente distinto al mismo soporte sin catalizadores próximos.

CONFIDENTIAL

17. Tabla Resumen de Requerimientos

#	Dato	Campo Bloomberg	Metodologías	Impacto cuantificado
1	Superficie IV completa	`OVDV`	M4, M6, SkewPanel	Error skew −15→30% en venc. >60d
2	Greeks con superficie real	`OMON`, `OVDV`	M1–M7	Error GEX del ~35% → <5%
3	OI histórico diario	`OPSD` BDH	M2, M3	Z-Scores con p-values reales
4	Flujo dealers y dark pools	`TSOX`, `ALLX`	M1, M7	Tasa de éxito S/R: 55% → 70%+
5	PCR con dirección de flujo	`OMON`, `TSOX`	M2, M3	Error de clasificación −30%
6	VIX tiempo real	B-PIPE tick	M6	Detección régimen sin delay 15min
7	Historial IV ATM	`BDH` IMPVOL	M6, header	IV Rank válido día 1, cualquier ticker
8	Calendario de eventos	`EVTS`, `BDP`	M6, M7	Interpretación contextual de skew

---

18. Impacto Acumulado — Resultado Final de la Plataforma

18.1 PRECISIÓN DE NIVELES

Los niveles de Call Wall, Put Wall y Gamma Flip de M1 reducirían su error de estimación del 30–40% actual a menos del 5% al usar greeks calculados con la superficie de vol real en lugar de Black-Scholes flat.

18.2 SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA

Los Z-Scores de GEX y OI de M2 y M3 pasarían de ser comparaciones ordinales sin referencia a scores con distribuciones históricas de 252+ días y p-values calculables bajo la distribución normal estándar.

CONFIDENTIAL

18.3 DETECCIÓN ANTICIPADA DE RÉGIMEN

La M6 operaría en tiempo real (sin delay de 15 minutos) y contaría con una señal adelantada adicional: la inversión de la estructura de plazos de volatilidad, que históricamente precede episodios de PÁNICO 5–15 días antes de que el VIX spot lo refleje.

18.4 CONFIRMACIÓN INSTITUCIONAL REAL

El Veredicto Final de M7 incorporaría flujo real de dark pools como capa de confirmación. Niveles de S/R con respaldo de acumulación en dark pools tienen tasa de éxito históricamente superior al 70%, versus el ~55% de los niveles identificados solo por modelos de GEX sin confirmación de flujo.

18.5 COBERTURA UNIVERSAL

IV Rank funcional desde el primer análisis para cualquier ticker del mercado americano, con calidad estadística homogénea entre SPY y cualquier small-cap, sin período de acumulación.

---

19. Opciones de Acceso y Costos

Opción	Descripción	Costo aproximado	Uso recomendado
Bloomberg Terminal	Acceso completo, uso directo del equipo	$24,000–30,000/año por terminal	Equipo de análisis
Bloomberg B-PIPE	Feed programático para integrar en plataforma	$60,000–120,000/año	Producto con múltiples usuarios
Bloomberg Data License (BDL)	Descarga masiva de históricos (una vez)	Variable por dataset	Poblar historial inicial
CBOE DataShop	Superficie IV, SKEW granular, histórico greeks	~$3,600/año	Alternativa Bloque 1 y 2
Unusual Whales API	Flujo institucional proxy, dark pools estimados	~$1,188/año	Alternativa Bloque 4
OptionMetrics	Historial greeks y superficie IV desde 1996	Precio académico	Alternativa Bloques 2 y 3

CONFIDENTIAL

Plataforma Wall — Documentación Técnica Interna Modelo algorítmico documentado a partir del código fuente en producción Fuente de datos actual: Yahoo Finance (gratuito, 15 min delay, sin greeks, sin historial) Fuente propuesta: Bloomberg Terminal / B-PIPE

CONFIDENTIAL